

Didaktický test z matematiky 2025

Kompletní rozbor a řešení pro Natalii

Cíl: bezpečně získat alespoň 24 bodů

Zdrojový test: CERMAT, kód MAMZD25C0T01.

Parametry testu:

- 25 úloh,
- maximálně 50 bodů,
- oficiální hranice úspěšnosti 33 %,
- úlohy 1–14 jsou otevřené,
- úlohy 15–25 jsou uzavřené.

Pro Natalii není prvním cílem vyřešit všechny úlohy. Prvním cílem je spolehlivě poznat bodově dostupné typy a dostat se na stabilních 24 bodů.

Cíl materiálu

Po vypracování tohoto materiálu by Natalie měla:

- rozpoznat úlohy, které má řešit jako první,
- umět zapsat celý postup u otevřených úloh,
- kontrolovat jednotky, definiční obor a znaménka,
- nepřicházet o body kvůli nečitelnému nebo neúplnému zápisu,
- dosáhnout alespoň 24 bodů bez nutnosti zvládnout celou geometrii.

Strategie pro Natalii

První průchod testem:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 22, 23, 25.

Tyto úlohy obsahují převážně poměry, úpravy vzorců, dělitele, rovnice, soustavy, posloupnosti, pravděpodobnost a základní kombinatoriku.

Druhý průchod:

4, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 24.

Poslední průchod:

21

a další úlohy, které jsou pro Natalii časově nejdražší.

Tematická mapa testu

Oblast	Úlohy
Poměry, procenta a slovní úlohy	1, 5, 6, 8, 18, 20
Algebraické výrazy a vzorce	2, 4
Dělitelnost a množiny	3
Soustavy rovnic	7, 8
Funkce a logaritmy	9, 10, 23
Analytická geometrie a vektory	11, 12, 17
Posloupnosti	13, 22
Trigonometrie	14, 24
Pravděpodobnost a kombinatorika	15, 16
Planimetrie a stereometrie	18, 19, 20, 21
Rovnice a intervaly	25

Kompletní řešení otevřených úloh

Úloha 1 – borůvky

První prodejce:

$$1 \text{ l} = 650 \text{ g} = 0,65 \text{ kg}, \quad \frac{150}{0,65} \approx 230,77 \text{ Kč/kg.}$$

Druhý prodejce:

$$0,5 \text{ kg} = 120 \text{ Kč} \Rightarrow 1 \text{ kg} = 240 \text{ Kč.}$$

Levnější je první prodejce. Za 600 Kč zákazník koupí:

$$\frac{600}{150} = 4 \text{ litry.}$$

Hmotnost:

$$4 \cdot 0,65 = 2,6 \text{ kg.}$$

U dražšího prodejce by zaplatil:

$$2,6 \cdot 240 = \boxed{624 \text{ Kč}}.$$

Úloha 2 – vyjádření délky kyvadla

Je dáno:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

Vydělíme výrazem 2π :

$$\frac{T}{2\pi} = \sqrt{\frac{l}{g}}.$$

Umocníme:

$$\frac{T^2}{4\pi^2} = \frac{l}{g}.$$

Vynásobíme g :

$$l = \frac{gT^2}{4\pi^2}.$$

Úloha 3 – průnik množin

Rozklad:

$$1470 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7^2.$$

Celočíselní dělitelé čísla 1470, kteří leží v intervalu $(120; 320)$, jsou:

$$147, 210, 245, 294.$$

Proto:

$$A \cap B = \{147, 210, 245, 294\}.$$

Úloha 4 – algebraický výraz

$$(1 - 2a)^2 : \left(\frac{1 + 4a^2}{1 + 2a} - 2a \right).$$

Nejprve upravíme závorku:

$$\begin{aligned}\frac{1+4a^2}{1+2a} - 2a &= \frac{1+4a^2-2a(1+2a)}{1+2a} \\ &= \frac{1+4a^2-2a-4a^2}{1+2a} = \frac{1-2a}{1+2a}.\end{aligned}$$

Proto:

$$(1-2a)^2 \cdot \frac{1+2a}{1-2a} = (1-2a)(1+2a).$$

$$\boxed{1-4a^2}.$$

Úloha 5 – náklady na palivo

Běžné palivo:

$$\frac{6,5}{100} \cdot d \cdot 34,80 = \boxed{2,262d}.$$

Power palivo:

$$\frac{5,8}{100} \cdot d \cdot (34,80 + x) = \boxed{0,058d(34,80 + x)}.$$

Úloha 6 – rozdíl ceny paliv

Stejné náklady na stejné trase znamenají:

$$6,5 \cdot 34,80 = 5,8(34,80 + x).$$

$$226,2 = 201,84 + 5,8x.$$

$$24,36 = 5,8x.$$

$$\boxed{x = 4,20 \text{ Kč}}.$$

Úloha 7 – soustava tří rovnic

$$x + 2y + z = 15,$$

$$x - 2y + z = 3,$$

$$2x + 3z = 9.$$

Odečteme:

$$(1) - (2) : \quad 4y = 12,$$

tedy:

$$y = 3.$$

Z první rovnice:

$$x + z = 9. \tag{4}$$

Dvojnásobek rovnice (4):

$$2x + 2z = 18.$$

Odečteme rovnici (3):

$$-z = 9, \quad z = -9.$$

Potom:

$$x = 18.$$

$$(x, y, z) = (18, 3, -9).$$

Úloha 8 – průměrný plat

Označme x průměrný plat zbývajících zaměstnanců.

Seniorní zaměstnanci mají průměr:

$$x + 6000.$$

Tvoří třetinu oddělení, ostatní dvě třetiny:

$$\frac{1}{3}(x + 6000) + \frac{2}{3}x = 46200.$$

$$x + 2000 = 46200.$$

$$x = 44200.$$

Seniorní zaměstnanci:

$$44200 + 6000 = \boxed{50200 \text{ Kč}}.$$

Úloha 9 – kvadratická a lineární funkce

Kvadratická funkce:

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2.$$

Body společné s přímkou:

$$A = [4; f(4)] = [4; 6], \quad B = [0; f(0)] = [0; -2].$$

Směrnice přímky:

$$k = \frac{6 - (-2)}{4 - 0} = 2.$$

Proto:

$$g(x) = 2x - 2.$$

Úloha 10 – logaritmy

Je dáno:

$$\log_4 x = 5.$$

První výraz:

$$(\log_4 x)^3 = 5^3 = \boxed{125}.$$

Druhý výraz:

$$\log_4(x^3) = 3 \log_4 x = 3 \cdot 5 = \boxed{15}.$$

Úloha 11 – rovnoběžné přímky

Přímka p :

$$x + 2y + 4 = 0.$$

Rovnoběžná přímka q má tvar:

$$x + 2y + c = 0.$$

Prochází bodem $Q = [1; 0]$:

$$1 + c = 0, \quad c = -1.$$

$$\boxed{q : x + 2y - 1 = 0}.$$

Vzdálenost rovnoběžných přímek:

$$d = \frac{|4 - (-1)|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \boxed{\sqrt{5}}.$$

Úloha 12 – velikost vektoru

$$A = [-1; 4], \quad B = [3; b].$$

Vektor:

$$\vec{u} = B - A = (4; b - 4).$$

Jeho velikost je 5:

$$\sqrt{4^2 + (b - 4)^2} = 5.$$

$$16 + (b - 4)^2 = 25.$$

$$(b - 4)^2 = 9.$$

$$b - 4 = \pm 3.$$

$$b = 7 \quad \text{nebo} \quad b = 1.$$

$$\boxed{B_1 = [3; 7], \quad B_2 = [3; 1]}.$$

Úloha 13 – geometrická posloupnost

Pro geometrickou posloupnost:

$$\frac{a_4}{a_2} = q^2 = 9.$$

Proto:

$$q = \pm 3.$$

Pátý člen:

$$a_5 = a_3 q^2 = 5 \cdot 9 = \boxed{45}.$$

Dále:

$$a_5 + a_6 = q^4(a_1 + a_2).$$

Proto je hledaný poměr:

$$q^4 = 9^2 = \boxed{81}.$$

Úloha 14 – kosočtverec

Pro ostrý úhel φ platí:

$$v = a \sin \varphi.$$

Z poměru:

$$\frac{v}{a} = \frac{3}{8}.$$

Tedy:

$$\sin \varphi = \frac{3}{8}.$$

$$\varphi = \arcsin\left(\frac{3}{8}\right) \approx 22,0^\circ.$$

$$\boxed{\varphi \approx 22^\circ}.$$

Řešení uzavřených úloh

Úloha 15 – pravděpodobnost

Na obou kostkách je polovina čísel lichých a polovina sudých.

$$P(X) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

Součet je lichý při kombinaci liché–sudé nebo sudé–liché:

$$P(Y) = \frac{1}{2}.$$

Součet je sudý:

$$P(Z) = \frac{1}{2}.$$

Proto:

$$\boxed{15.1 \text{ A}, \quad 15.2 \text{ N}, \quad 15.3 \text{ N}}.$$

Úloha 16 – počet přímek

Sedm bodů určuje bez dalších shod:

$$\binom{7}{2} = 21$$

dvojic.

Body A, B, C ale leží na jedné přímce. Tři dvojice $(A, B), (A, C), (B, C)$ určují jen jednu přímku, takže jsme dvě přímky započítali navíc:

$$21 - 2 = 19.$$

$$\boxed{\text{C) } 19 \text{ přímek}}.$$

Úloha 17 – kolmé vektory

$$\vec{u} = (12; -8), \quad \vec{v} = (a^2; a).$$

Kolmost:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

$$12a^2 - 8a = 0.$$

$$4a(3a - 2) = 0.$$

Proto:

$$a = 0 \quad \text{nebo} \quad a = \frac{2}{3}.$$

Vektory mají být nenulové, takže $a = 0$ nevyhovuje. Hodnota $\frac{2}{3}$ není v nabídce.

$$\boxed{\text{E)}}.$$

Úloha 18 – podobnost a obsah

Obsah většího šátku je o 125 % větší:

$$S_V = 2,25S_M.$$

Poměr délek:

$$k = \sqrt{2,25} = 1,5.$$

Kratší strana většího šátku:

$$75 \text{ cm.}$$

Přepona:

$$75\sqrt{2} \approx 106 \text{ cm.}$$

$$\boxed{\text{D) } 106 \text{ cm.}}$$

Úloha 19 – kruhová výseč

$$\pi r^2 = \frac{\varphi}{360^\circ} \pi \left(\frac{3}{2}r\right)^2.$$

Po zkrácení:

$$1 = \frac{\varphi}{360^\circ} \cdot \frac{9}{4}.$$

$$\varphi = 360^\circ \cdot \frac{4}{9} = 160^\circ.$$

$$\boxed{\text{B) } 160^\circ}.$$

Úloha 20 – vytlačený objem

Objem kuličky:

$$V = \frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = 36\pi.$$

Obsah podstavy válce:

$$S = \pi \cdot 6^2 = 36\pi.$$

Zvýšení hladiny:

$$h = \frac{V}{S} = \frac{36\pi}{36\pi} = 1 \text{ cm.}$$

$$\boxed{\text{D) } 1,00 \text{ cm.}}$$

Úloha 21 – povrch tělesa

Povrch krychle:

$$S_K = 6a^2.$$

Řezy odeberou horní stěnu a části přední a zadní stěny, ale zároveň vzniknou dvě nové šikmé obdélníkové stěny. Délka šikmé hrany je:

$$\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{2a}{3}\right)^2} = \frac{5a}{6}.$$

Součet změn povrchu se vyruší a nový povrch je rovněž:

$$S_N = 6a^2.$$

Proto:

$$\boxed{\text{A) } 1 : 1}.$$

Úloha 22 – aritmetická posloupnost

$$a_1 = 24 \text{ cm}, \quad a_n = 200 \text{ cm}, \quad d = 4 \text{ mm} = 0,4 \text{ cm}.$$

$$200 = 24 + (n - 1) \cdot 0,4.$$

$$176 = 0,4(n - 1).$$

$$n - 1 = 440, \quad n = 441.$$

$$\boxed{\text{A) méně než 450 vláken}}.$$

Úloha 23 – exponenciální růst

Za 24 hodin vzroste počet 64-krát:

$$64 = 2^6.$$

Čtyřnásobek:

$$4 = 2^2.$$

Potřebujeme tedy třetinu času:

$$24 \cdot \frac{2}{6} = 8 \text{ hodin}.$$

$$\boxed{\text{D) 8 hodin}}.$$

Úloha 24 – trigonometrická rovnice

$$\tan x = 3 \cot x = \frac{3}{\tan x}.$$

$$\tan^2 x = 3.$$

$$\tan x = \pm\sqrt{3}.$$

V intervalu $\langle 0; 2\pi \rangle$ jsou řešení:

$$\frac{\pi}{3}, \quad \frac{2\pi}{3}, \quad \frac{4\pi}{3}, \quad \frac{5\pi}{3}.$$

Jsou tedy čtyři:

$$\boxed{\text{E)}}.$$

Úloha 25 – rovnice a intervaly

Pro interval $(-8; -2)$:

Rovnice B:

$$\frac{(x+3)(x-1)}{(1-x)(x+5)} = 0.$$

Nulový musí být čitatel, ale současně nesmí být nulový jmenovatel. Hodnota $x = 1$ je vyloučena, zůstává:

$$x = -3.$$

Proto:

$$\boxed{25.1 \text{ B}}.$$

Pro interval $(2; 8)$:

Rovnice E:

$$x^2 + 15 = 8x.$$

$$x^2 - 8x + 15 = 0.$$

$$(x-3)(x-5) = 0.$$

$$x = 3, \quad x = 5.$$

Obě řešení leží v intervalu $(2; 8)$:

$$\boxed{25.2 \text{ E}}.$$

Rychlý klíč

- | | |
|---|----------------|
| 1. 624 Kč | 14. 22° |
| 2. $l = \frac{gT^2}{4\pi^2}$ | 15. A, N, N |
| 3. 147, 210, 245, 294 | 16. C |
| 4. $1 - 4a^2$ | 17. E |
| 5. 2,262d; $0,058d(34,8 + x)$ | 18. D |
| 6. 4,20 Kč | 19. B |
| 7. (18, 3, -9) | 20. D |
| 8. 50 200 Kč | 21. A |
| 9. $g(x) = 2x - 2$ | 22. A |
| 10. 125; 15 | 23. D |
| 11. $q : x + 2y - 1 = 0$; $d = \sqrt{5}$ | 24. E |
| 12. [3; 7], [3; 1] | 25. B, E |
| 13. 45; 81 | |

Bodová strategie k cíli 24 bodů

Balík A – body, které mají být dostupné jako první

Doporučené úlohy:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 22, 23, 25.

Tento balík stojí hlavně na:

- převodu jednotek a poměrech,
- úpravě jednoduchého vzorce,
- základní dělitelnosti,
- lineárních rovnicích a soustavách,
- posloupnostech,
- pravděpodobnosti,
- základní práci s intervaly.

Balík B – body po zvládnutí základu

4, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 24.

Zde je potřeba větší jistota v algebraických úpravách, funkcích, analytické geometrii, trigonometrii a geometrii.

Co zatím není prioritou

Úloha 21 je prostorově a geometricky náročná. Při cíli 24 bodů nemá smysl na ní na začátku ztrácet čas. Nejprve je nutné posbírat body ve standardních početních úlohách.

Záznam chyb

Úloha	Typ chyby	Co příště udělat jinak	Opraveno
-------	-----------	------------------------	----------

Cíl materiálu

Test je vhodné řešit ve třech fázích:

1. samostatné řešení bez nápovědy,
2. oprava podle tohoto materiálu,
3. opakované řešení pouze chybných typů s jinými čísly.

Za důležitější než jednorázový výsledek považujeme to, zda se stejná chyba v následujícím pokusu již neopakuje.